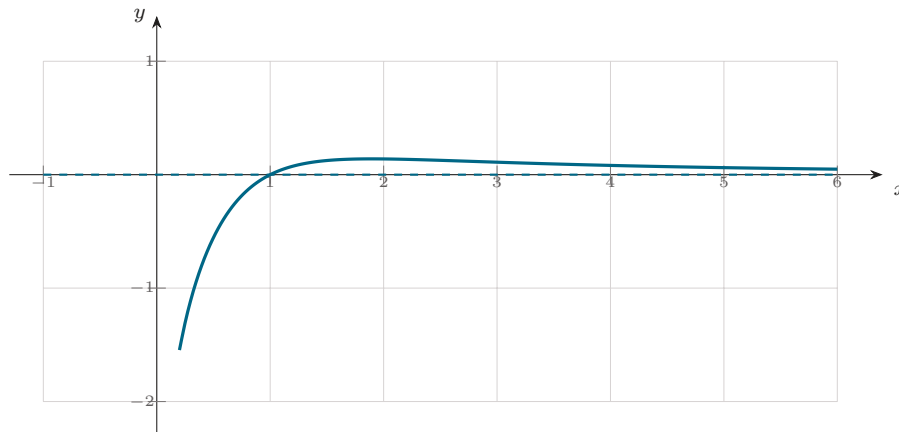


## Corrigé — Exercice 5

**1) a)**  $\lim_{0^+} f = -\infty$  (car  $\ln x \rightarrow -\infty$  et  $x^2 + 1 \rightarrow 1$ ) : asymptote verticale  $x = 0$ . **b)**  $\lim_{+\infty} f = 0$  (croissance comparée) : asymptote horizontale  $y = 0$ . **2)**  $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$ ;  $f < 0$  sur  $]0, 1[$ ,  $f > 0$  sur  $]1, +\infty[$ . **3) a)**  $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x^2 + 1) - 2x \ln x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}$ . **b)**  $g'(x) = 2x - (4x \ln x + 2x) = -4x \ln x$  :  $g$  croît sur  $]0, 1[$ , décroît sur  $]1, +\infty[$ ;  $g(1) = 2 > 0$ ,  $g(0^+) = 1 > 0$  et  $\lim_{+\infty} g = -\infty$ , donc  $g$  admet une unique racine  $x_1 \in ]1, 2[$  avec  $g > 0$  sur  $]0, x_1[$ ,  $g < 0$  sur  $]x_1, +\infty[$ . **c)**  $f'$  est du signe de  $g$  :  $f$  croît sur  $]0, x_1[$ , décroît sur  $]x_1, +\infty[$  (maximum en  $x_1$ ).



$\mathcal{C}_f$  et les asymptotes  $x = 0$ ,  $y = 0$  (Exercice 5).